

Таблица коммутатора Cisco 2960

В основу работы коммутатора второго уровня положена таблица MAC-адресов, CAM-таблица (Content Addressable Memory). В таблице хранится соответствие MAC-адресов и портов.

При приеме юникаст-кадра портом, коммутатор связывает MAC-адрес источника с номером этого порта и заносит в таблицу (изучение). При ретрансляции кадра порт для передачи определяется исходя из MAC-адреса по таблице.

Широковещательный кадр и кадр с незнакомым юникаст-MAC адресом назначения ретранслируются всеми портами.

Для передачи мультикаст-кадров в правильных направлениях нужна особая поддержка (IPv4 IGMP и IPv6 MLD).

При ретрансляции пакетов (Smart-коммутаторами) учитываются виланы.

Виды MAC-адресов в CAM-таблице:

- 1 Динамические (dynamic) – изучаются коммутатором автоматически.
- 2 Статические (static) – администратор вручную привязывает их к портам, либо служебные.

Для просмотра CAM-таблицы используют команду `show mac address-table`.

Пример вывода команды:

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
100	0010.d001.a002	DYNAMIC	Gi0/1

служебный порт CPU,
коммутатор
обрабатывает сам

динамический MAC от
устройства

CAM-таблица используется во всех методах коммутации: Store&Forward, Cut Through, Fragment Free, Hybrid.